

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

2. Ejercicios de vectores Ejercicio

2.1.1. Vector al revés

Enunciado

Desarrolle un programa que lea las N componentes de un vector y las escriba a continuación en orden inverso al introducido. El valor de N se introduce por teclado y se supone que será igual o menor a 10.

Análisis del problema

El programa debe leer n componentes reales de un vector y calcular la suma de sus cuadrados.

Entrada: n y los valores del vector.

Proceso: acumular $\text{vec}[i] * \text{vec}[i]$ en res.

Salida: norma al cuadrado del vector.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Vector de 10 componentes	vec	variable	real	Guarda los valores ingresados del vector
Contador	i	variable	entero	Recorre cada posición del vector
Número de componentes	N	variable	entero	Indica cuántos datos tendrá el vector

Tamaño máximo	MAX	10	entero constante	Indica el límite máximo de componentes del vector
---------------	-----	----	---------------------	--

Diseño del algoritmo – Pseudocódigo y diagrama de flujo

Algoritmo vector_cuadrado

Definir vec[10] como real

Definir n, i como entero

Definir res como real

Repetir

 Escribir "Ingrese el numero de componentes del vector, maximo 10: "

 Leer n

 Si $n \leq 0$ O $n > 10$ Entonces

 Escribir "Numero no valido. Intente otra vez."

 FinSi

Hasta Que $n > 0$ Y $n \leq 10$

res = 0

Para i = 0 Hasta n - 1 Hacer

 Escribir "Ingrese el dato ", i + 1, ": "

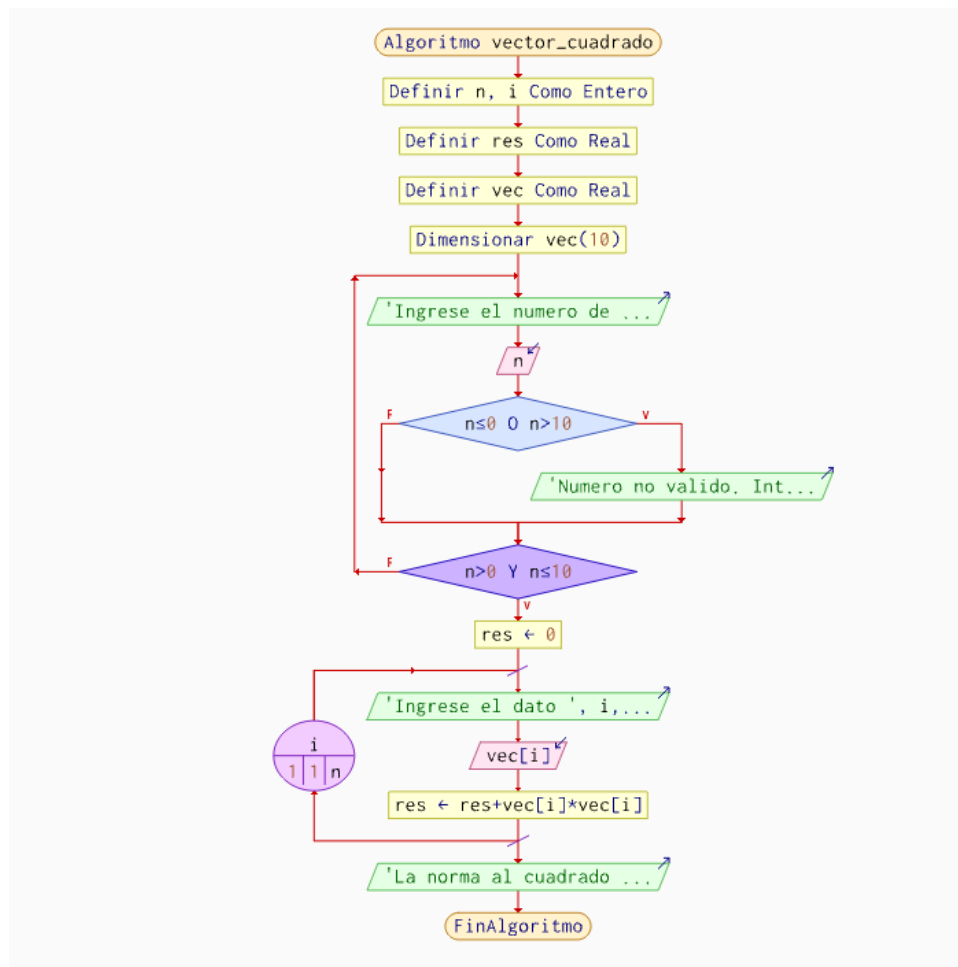
 Leer vec[i]

 res = res + vec[i] * vec[i]

FinPara

Escribir "La norma al cuadrado es: ", res

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	Acción	Valor	Salida	Descripción
1	0	Se ingresa vec[0]	3	-	Se guarda el primer dato del vector
2	1	Se ingresa vec[1]	7	-	Se guarda el segundo dato
3	2	Se ingresa vec[2]	12	-	Se guarda el tercer dato
4	3	Se ingresa vec[3]	4	-	Se guarda el cuarto dato
5	4	Se ingresa vec[4]	9	-	Se guarda el quinto dato

6	4	Se muestra vec[4]	9	9.00	Empieza a imprimir desde la última posición
7	3	Se muestra vec[3]	4	9.00 4.00	Retrocede una posición
8	2	Se muestra vec[2]	12	9.00 4.00 12.00	Continúa mostrando en orden inverso
9	1	Se muestra vec[1]	7	9.00 4.00 12.00 7.00	Se imprime el segundo dato ingresado
10	0	Se muestra vec[0]	3	9.00 4.00 12.00 7.00 3.00	Se imprime el primer dato ingresado y termina

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 10
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float vec[MAX];
```

```
    int N, i;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese el numero de componentes del vector: ");
```

```
        scanf("%d", &N);
```

```
        if(N <= 0 || N > MAX)
```

```
        {
```

```
            printf("Error. N debe ser mayor que 0 y menor o igual a 10.\n");
```

```
        }
```

```
    } while(N <= 0 || N > MAX);
```

```
    printf("\nIngrese los elementos del vector:\n");
```

```
    for(i = 0; i < N; i++)
```

```

{
    printf("vec[%d]: ", i);
    scanf("%f", &vec[i]);
}

printf("\nVector al revés:\n");

for(i = N - 1; i >= 0; i--)
{
    printf("%.2f ", vec[i]);
}

printf("\n");

return 0;
}

```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C program open. The program prompts the user to enter the number of components of the vector (N) and then the elements of the vector. It then prints the vector elements in reverse order. The terminal output shows the user entering 5 for N and the elements 4, 8, 1, 9, 3. The program then prints the vector in reverse order: 3.00 9.00 1.00 8.00 4.00. The process returned 0 (0x0) and the execution time was 17.245 s.

```

1 #include <stdio.h>
2 #define MAX 10
3 int main()
4 {
5     float vec[MAX];
6     int N, i;
7     do
8     {
9         printf("Ingrese el numero de componentes del vector: ");
10        scanf("%d", &N);
11        if(N <= 0 || N > MAX)
12        {
13            printf("Error. N debe ser mayor que 0 y menor o igual a %d\n", MAX);
14        }
15    } while(N <= 0 || N > MAX);
16    printf("\nIngrese los elementos del vector:\n");
17    for(i = 0; i < N; i++)
18    {
19        printf("vec[%d]: ", i);
20        scanf("%f", &vec[i]);
21    }
22    printf("\nVector al revés:\n");
23    for(i = N - 1; i >= 0; i--)
24    {
25        printf("%.2f ", vec[i]);
26    }
27    printf("\n");
28    return 0;
29 }

```

```

C:\Users\pc\Desktop\Progra... x
+
-
x
Ingrese el numero de componentes del vector: 5
Ingrese los elementos del vector:
vec[0]: 4
vec[1]: 8
vec[2]: 1
vec[3]: 9
vec[4]: 3
Vector al revés:
3.00 9.00 1.00 8.00 4.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.245 s
Press any key to continue.

```

Reflexión crítica

Se validó que N esté entre 1 y 10 para no pasar el límite del vector. El ingreso empieza en $i = 0$ porque en C los vectores inician desde cero. Para mostrarlo al revés, el recorrido empieza en $N - 1$ y termina en 0. No se usan acumuladores, banderas ni variables auxiliares porque solo se guardan y se muestran los datos en orden inverso.

Conclusión

El programa permite leer los elementos de un vector y mostrarlos en orden inverso correctamente. Para lograrlo, se usa un primer recorrido para ingresar los datos y un segundo recorrido que empieza desde la última posición $N - 1$ hasta la primera posición 0.

Recomendación

Se recomienda validar siempre que N esté dentro del límite permitido, en este caso de 1 a 10, para evitar errores al usar el vector. También es importante recordar que en lenguaje C los índices empiezan en 0, por eso la última posición válida es $N - 1$.